

THERMOREGULATION

SERVICE DE PHYSIOLOGIE CHU CONSTANTINE

THERMOREGULATION

→1) Définition

→2) mécanisme d'échange de la chaleur

→3) Régulation thermique

→4) Mesure de la température

→5) physiopathologie

1)- DEFINITIONS

CHALEUR :

1° DECHET DU METABOLISME CELLULAIRE
PRODUIT DE FAÇON PERMANENTE.

2° TEMPERATURE OPTIMALES POUR LES
REACTIONS CHIMIQUES/ENZYMATIQUES
(37°C)

HOMEOTHERMES

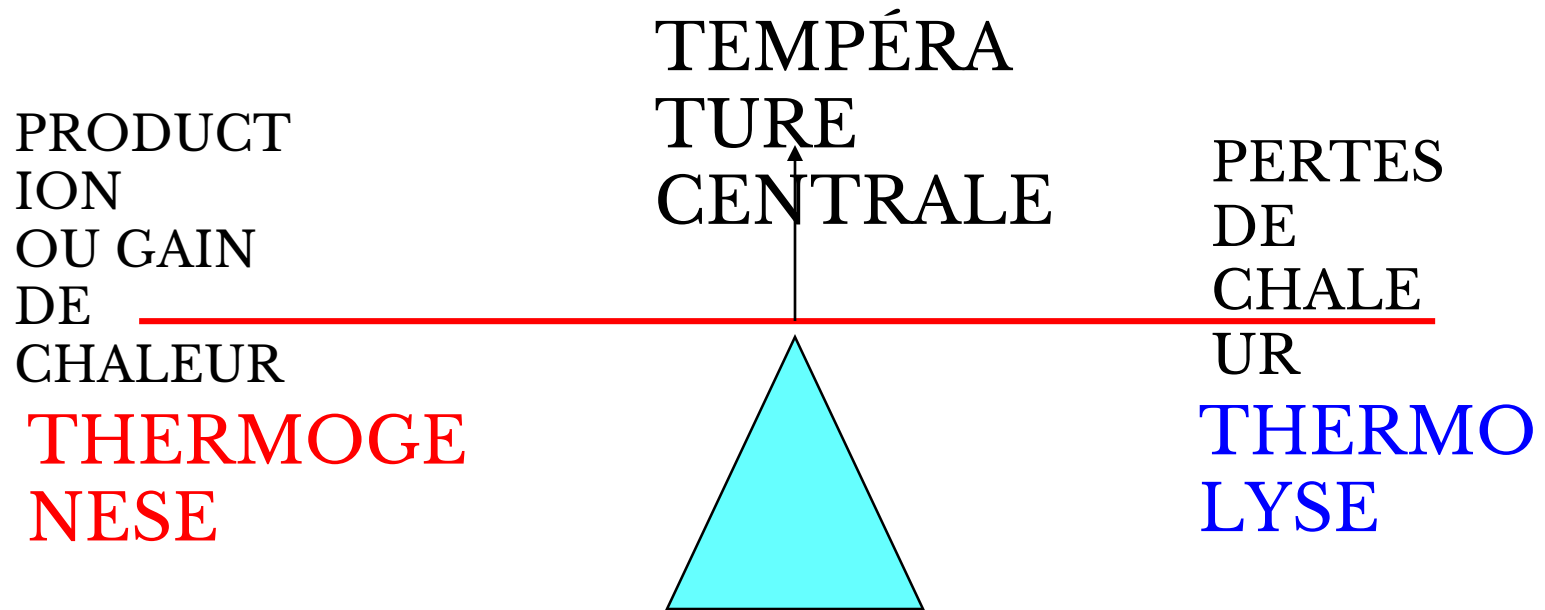
Température
centrale
indépendante
du milieu
ambiant
Par production
de chaleur interne

**H
I
B
E
R
N
A
N
T**

POIKILOOTHERMES

Température
centrale
dépendante
du milieu
ambiant

1) DEFINITION



La température corporelle est le résultat de l'équilibre entre la production et la perte de chaleur

Tous les tissus produisent de la chaleur

Au repos : surtout foie, coeur, cerveau, muscles squelettiques inactifs (20-30%)

EXERCICE : chaleur produite par muscles squelettiques = 30-40 fois chaleur produite par le reste de l'organisme

Température corporelle (T_{corp}) comprise entre 36,1 et 37,8°C indépendamment de la température externe ou de la quantité de chaleur produite par l'organisme.

T_{corp} : minimum = matin (07h00-09h00) ; maximum = soir (17h00-19h00).

- Si T_{corp} $\square$ $\uparrow$ vitesse des réactions chimiques $\square$ $\uparrow\uparrow$
- Si T_{corp} $\square$ $\uparrow\uparrow\uparrow$ $\square$ $\square$, dénaturation des protéines enzymatiques
- et structurales + activité des neurones du SN $\square$ $\downarrow\downarrow$ $\square$

2). Mécanismes d'échange de chaleur

- Mécanismes physiques qui gouvernent l'échange de chaleur entre notre peau et l'environnement externe sont identiques à ceux qui règlent le transfert de chaleur entre les objets inanimés.
- Chaleur se déplace suivant son gradient de concentration: **du plus chaud vers le plus froid**

4 mécanismes de transfert de chaleur :

- **Rayonnement – Conduction – Convection - Evaporation**

BASES PHYSIQUES DES ÉCHANGES THERMIQUES

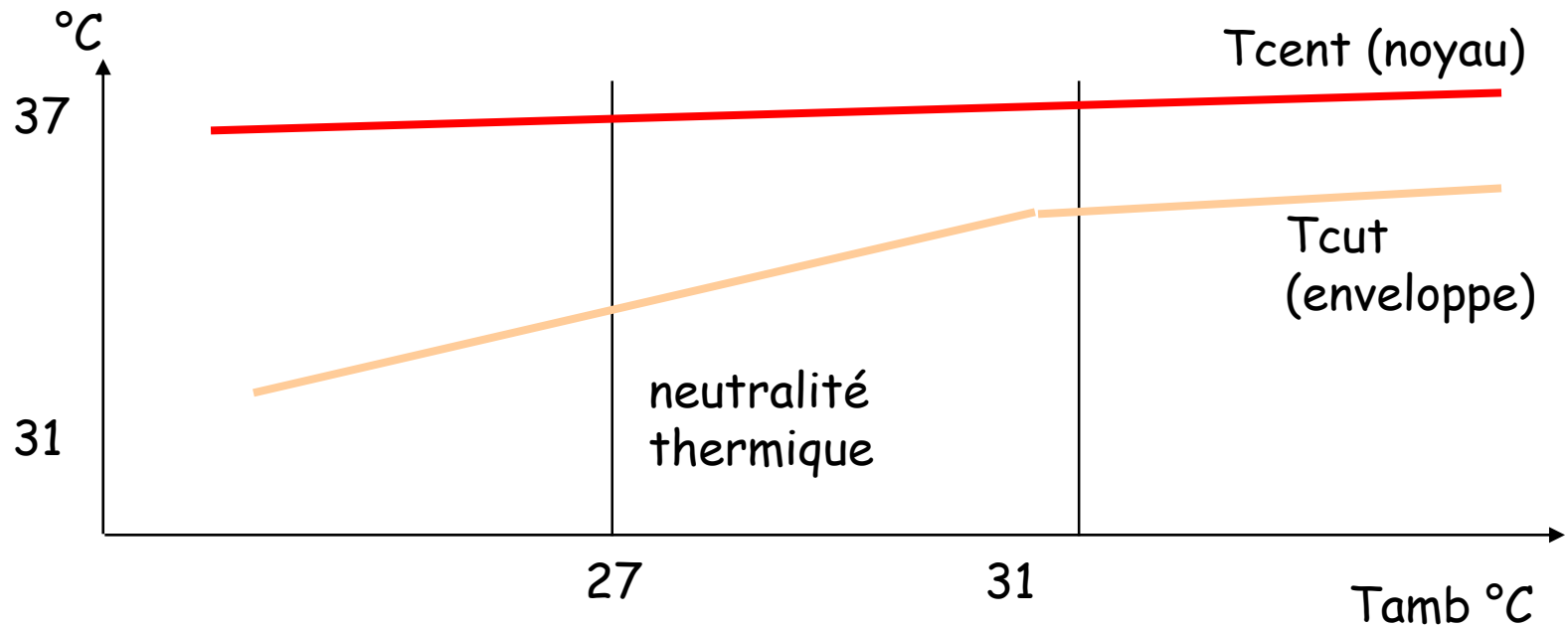
- **RADIATION**: la perte (ou le gain) de chaleur sous forme d'ondes infrarouges
- 50% de la déperdition de chaleur = rayonnement
- **CONVECTION**: refroidissement de la peau... par le vent (ventilateur) ou par l'eau.
- **CONDUCTION** : Transfert de chaleur entre deux objets qui sont en contact direct

(un bain chaud, de la chaleur de l'eau est transférée par conduction à la peau

- **EVAPORATION**

- pertes insensibles (respiration)
 - 600 mL/24h = 390 Kca l/24h
- pertes urinaires, fèces 
- SUDATION +++
 - 1ml d'eau 0.58 kcal

3) REGULATION THERMIQUE



-> RYTHME CIRCADIEN ET SAISONNIER
mini à 5h et maxi à 20 h

Rôle de l'hypothalamus

Hypothalamus

- principal centre d'intégration de la thermorégulation : **rôle de thermostat**
- partie antérieure qui assure la défense contre la chaleur (**thermolyse**)
- partie postérieure qui assure la défense contre le froid (**thermogenèse**)

Rôle du sang et de la circulation sanguine

- **Sang = agent de transfert ou d'échange de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface.**
- 1) Si surface plus chaude que extérieur ↩ **déperdition de chaleur** ↩ du sang chaud coule dans les capillaires de la peau (**vasodilatation**)
- 2) Si surface moins chaude que extérieur ↩ **la chaleur doit être conservée** ↩ le sang évite en grande partie le réseau capillaire sous cutané (**vasoconstriction**) ↩ limitation des pertes de chaleur

La Tcent est relativement stable alors que la Tcut peut fluctuer de manière très importante (entre 20 et 40°C)

A. Mécanismes de thermogenèse

Thermogenèse = production de chaleur

- Si T_{ext} ou T_{sang} $\downarrow$: centre hypothalamique de la thermogenèse est activé.
- Déclenchement de plusieurs mécanismes pour maintenir ou augmenter T_{cent} du corps.

1- Vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés

Activation des fibres nerveuses du SN Sympathique

↳ Stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau

↳ **Vasoconstriction**

↳ Sang restreint aux régions profondes et détourné des réseaux capillaires sous cutanés

Déperdition de chaleur limitée (hypoderme = isolant)

● si prolongée : nécrose

2- Augmentation de la vitesse du métabolisme

A-Stimulation des fibres nerveuses sympathiques

↳ Libération de noradrénaline

☐↑ Vitesse du métabolisme des cellules cibles

↳ Augmentation de l'utilisation de glycogène
(consommation d'O₂ ☐↑)

☐↑ Chaleur = thermogénèse chimique

B-Augmentation de la libération de thyroxine

- ↓T ext

- ↳ Activation hypothalamus ... Libération TRH (thyroïdolibérine) ...
Activation adéno-hypophyse, sécrétion TSH (thyroïdestimuline)

- ↳ **Stimulation thyroïde... libération thyroxine
dans le sang**

- ↑Vitesse du métabolisme des cellules cibles

- ↑**Production chaleur**

3- Frisson thermique

L'incapacité des situations décrites avant de maîtriser la situation déclenche le frisson

↩ Activation des centres de l'encéphale régulateurs du tonus musculaire

↩ Contraction involontaire des muscles squelettiques = frisson

□ **↑ Chaleur = ? ↑ T corp ... l'activité musculaire engendre une production de chaleur**

Adaptations humaines:

- vêtements chauds pour éviter déperdition de chaleur
- boire des liquides chauds
- augmenter activité musculaire
- changer de posture pour réduire la surface corporelle exposée (croiser les bras)

B. Mécanismes de thermolyse

Thermolyse = dissipation de chaleur

- Différents mécanismes pour la déperdition de chaleur :
rayonnement - conduction - convection – évaporation

T cent > normale :

- Centre hypothalamique thermogénèse = inhibé
- **Centre hypothalamique thermolyse = activé**

Ce qui peut engendrer plusieurs réactions

1- Vasodilatation des artérioles cutanées

Modulation des fibres nerveuses du SN Sympathique

↳ Stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau ?↓

↳ **Vasodilatation**

↳ **Sang chaud envahit les vaisseaux de la peau**

- Chaleur se dissipe à la surface de la peau : rayonnement, conduction et convection

2- Augmentation de la transpiration

☐ ↑↑T ext

↪ Stimulation des fibres nerveuses du SN sympathique

↪ **Stimulation des glandes sudoripares : sueur ☐↑**

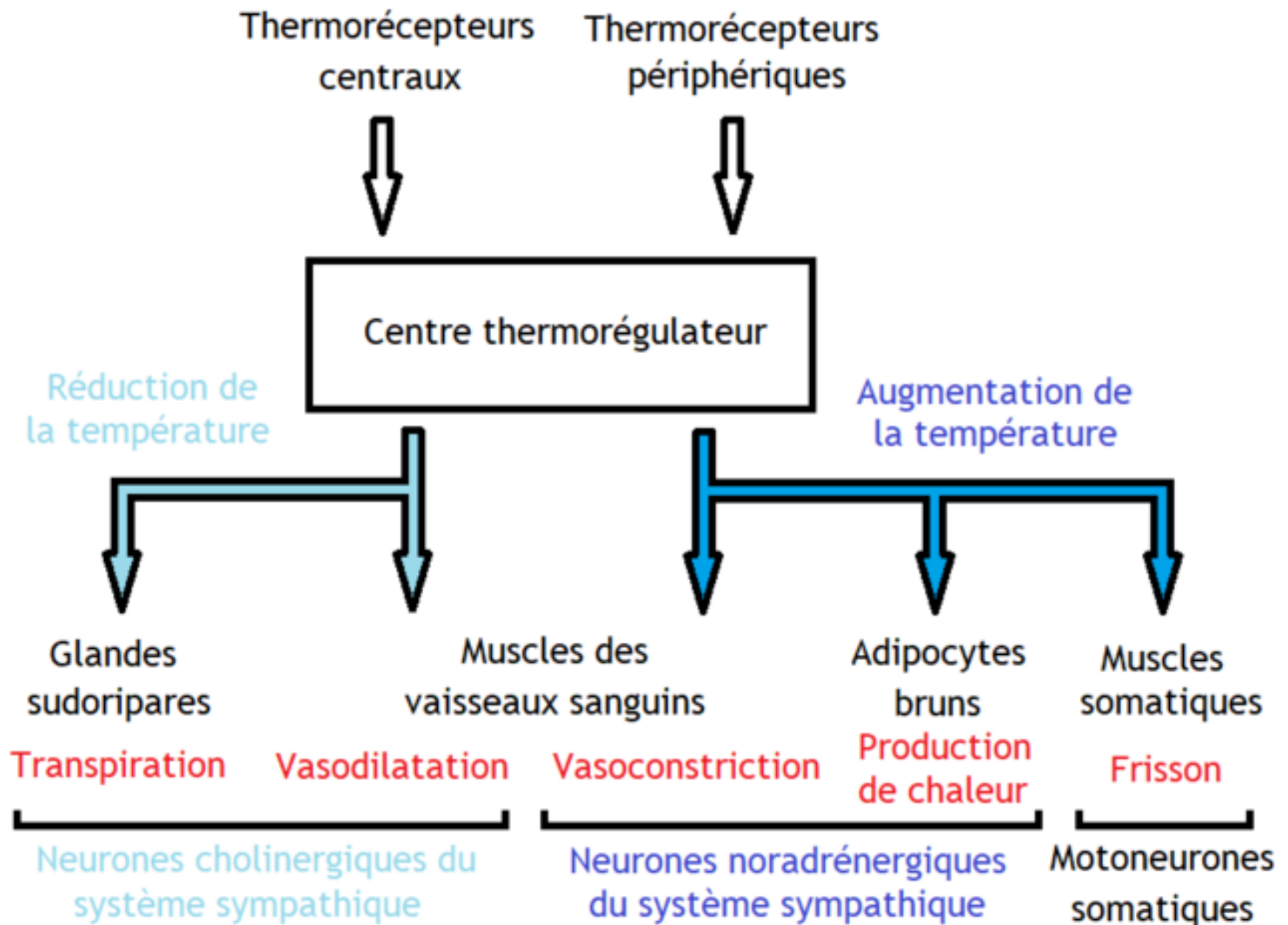
↪ Evaporation de la sueur : **déperdition de chaleur**

- Si taux d'humidité > 60% : problème pour transpirer

Déperdition de chaleur difficile

Les adaptations humaines

- Porter des vêtements amples, de couleurs claires, qui réduisent le gain de chaleur.
- Moins chaud habillé que nu car la peau nue absorbe l'énergie radiante du soleil.
- Rechercher un environnement frais
- Augmenter la convection (ventilateur)
- Diminuer la T_{ext} (climatiseur)



Variations physiologiques

Facteurs externes :

- température ambiante, le climat

Facteurs physiologiques

- période d'ovulation chez la femme
 - âge (vieillard 35,5-36,5: frilosité)
 - état émotionnel
 - travail physique

 - heure de prise au cours d'une journée
- Facteurs liés à la prise de température
- région anatomique
 - méthode de mesure

Mesure de la température

- • **TEMPERATURE CENTRALE**

- (Temperature des organes)

- – Buccale

- – Rectale

- – Oesophagienne

- – Tympanique

- • **TEMPERATURE PERIPHERIQUE** (plus basse)

- – Cutanée moyenne

- – différence périphérie/centrale = reflet de

- l'enveloppe

Les méthodes de prise de température

METHODE	SITE DE LA MESURE	DUREE	INTERET	INCONVENIENTS
RECTALE	La pointe du thermomètre dépasse la marge anale	1'30'' à 2'	Température de référence	Inconfort / septique Risque de lésion anale Non respect de la pudeur
BUCCALE	La pointe est positionnée en sublingual, les lèvres bien fermées	1 minute avec un thermomètre électronique	Simple non invasif	Imprécis Variations importantes Risque septique
AXILLAIRE	La pointe est placée dans le creux de l'aisselle, le coude contre le corps	3 à 5 minutes	Simple non invasif asepsie	Des Imprécisions Longueur de temps
TYMPANIQUE	L'embout est positionné dans l'axe du conduit auditif externe face au tympan	Lecture quasi-immédiate	Facile / Précis Reflet de la t° C Asepsie Urgence confort	Petit conduit auditif Contre indiqué : Otite / trauma du rocher / bouchon de cérumen

5)-PHYSIOPATHOLOGIE

● a. HYPOTHERMIE

- T cent < 35°C
- diminution de la force musculaire
- frisson +++
- diminution du métabolisme des agents pharmacologiques

- T cent <34°C
 - confusion mentale
 - perte de connaissance
- T cent < 28°C
 - Bradycardie
 - arythmie
 - fibrillation ventriculaire
 - **ETIOLOGIES :**
 - conditions extrêmes, anesthésie, sujet âgé, hypothyroïdie
 - **TRAITEMENT**
 - Réchauffement progressif : perfusion
 - utilisation clinique : CEC

b. HYPERTHERMIE

- T cent > 38°C maxi 42°C
perte de thermorégulation
- réduction de la sudation
 - augmentation de Tcent
 - hypotension artérielle
 - abolition/ diminution des réflexes
 - convulsions et mort cérébrale (T cent >42°)

ETIOLOGIE

- Pathologie héréditaire
- déshydratation
- hyperthyroïdie,...

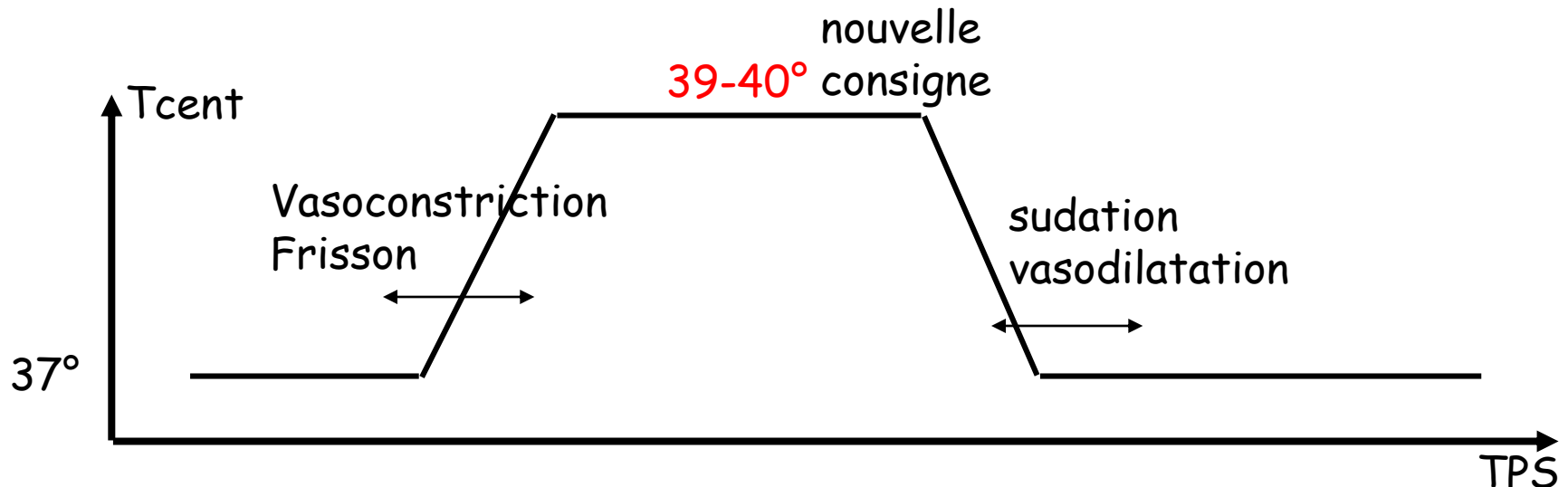
TRAITEMENT

- refroidissement progressif
- réhydratation

-LA FIEVRE

- HYPERTHERMIE PAR DEREGLEMENT DES MECANISMES DE REGULATION
- AGENTS INFECTIEUX,....
- PYROGENES BACTERIENS = endotoxines
- PYROGENES ENDOGENES = système immunitaire en réponse à l'infection (ex IL6)

→ DECALAGE DU POINT DE CONSIGNE



La thermorégulation au cours de la fièvre

Lorsque la température du thermostat est réglée à une valeur plus élevée par exemple 40° au lieu de 37° , l'organisme réagit comme s'il était placé dans une enceinte dont la température ambiante serait basse ; les mécanismes régulateurs de thermogenèse sont donc mis en Jeu pour amener la température corporelle à ce nouveau niveau : vasoconstriction cutanée, frisson, augmentation du métabolisme cellulaire, d'où apparition de la **sudation**.

Les conséquences de la fièvre :

- Augmentation du métabolisme cellulaire : d'où augmentation de la fréquence et du débit cardiaque.
- Hyper catabolisme protidique : d'où amaigrissement.
- Déperdition hydrique : donc risque de déshydratation.
- Si la température s'élève à 41 ° risque de convulsions. Ces convulsions sont surtout fréquentes chez l'enfant chez lequel elles apparaissent pour un seuil d'autant plus bas que l'enfant est plus jeune.

CONCLUSIONS

- Fonction dont aucun organe n'est vraiment spécialisé
- Adaptation de l'humain plutôt à la chaleur
- Régulation par le SNC
- Importance en clinique :
 - Contrôle de l'hyperthermie et de la fièvre
 - Effets des agents anesthésiques sur la thermorégulation
- Adaptation (acclimatisation)